
Pregunta

PAU juny 2023, sèrie 5

Considereu la família S de matrius de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, en què $a, b \in \mathbb{R}$.

a) (1,25 punts) Calculeu $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$.

b) (1,25 punts) Trobeu totes les matrius de la família S , és a dir, de la forma $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, que verifiquin la igualtat $A^2 = I$, en què I és la matriu identitat d'ordre 2.